

Klausurvorbereitung

Hausübung 1:

Aufgabe 1: $C_i = 72 + 4q_i + 2q_i^2$

a) $MC = 4 + 4q_i$

b) $P = 16$

$\pi = 16 \cdot q_i - 72 - 4q_i - 2q_i^2$

$\pi' = 16 - 4 - 4q_i = 0$

$4q_i = 12 \quad | :4$

$q_i = 3 \checkmark$

$\pi = -54 \checkmark$

c) $AC = \frac{C}{q} = \frac{72 + 4q + 2q^2}{q} = \frac{72}{q} + 4 + 2q = 34$

$34 > 16$

↳ Kosten müssen reduziert werden

d) Langfristig muss $AC = P = MC$ sein.

$\frac{72 + 4q + 2q^2}{q} = 4 + 4q \quad | \cdot q$

$72 + 4q + 2q^2 = 4q + 4q^2 \quad | -4q - 2q^2$

$72 = 2q^2 \quad | :2$

$q^2 = 36 \quad | \sqrt{}$

$q = 6$

$P = MC = 4 + 4 \cdot 6 = 28$

Aufgabe 2: $P = 60 - 0.005Q \quad Q = \frac{60 - P}{0.005}$

$TC = 100000 + 5Q + 0.0005Q^2$

a) $MC = 5 + 0.001Q, R = P \cdot Q = (60 - 0.005Q) \cdot Q$

$MC = 10 \quad = 60Q - 0.005Q^2$

$MR = 60 - 0.01Q \rightarrow MR = 10$

$\pi = (60Q - 0.005Q^2) - (100000 + 5Q + 0.0005Q^2)$

$\pi' = 60 - 0.01Q - 5 - 0.001Q = 0$

$55 = 0.011Q$

$Q = 5000 \checkmark \quad P = 35 \checkmark$

b) $MR = 60 - 0.01Q = 0$

$60 = 0.01Q$

$Q = 6000 \checkmark \quad P = 30 \checkmark$

Bei maximalem Umsatz sind die Grenzkosten höher als der Grenzerlös

Maximaler Gewinn: $MR = MC$

Aufgabe 3 $Q(P) = 40 - 2P, P = \frac{40 - Q}{2} = 20 - \frac{1}{2}Q$

$C = 2 \cdot Q + F$

a) $\pi = (20 - \frac{1}{2}Q) \cdot Q - (2Q + F)$

$\pi' = 20 - Q - 2 = 0$

$Q = 18 \checkmark \quad P = 11 \checkmark$

$\pi = 162 - F \checkmark$

b) Wenn $F \leq 162 \checkmark$

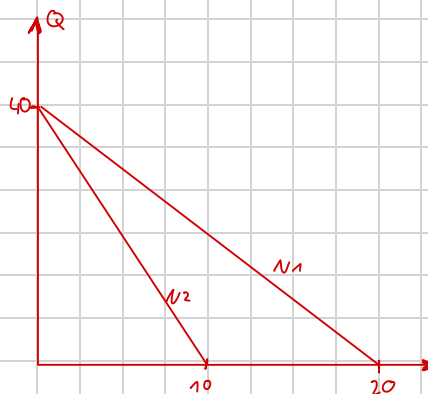
c) $Q = 40 - 4P, P = \frac{40 - Q}{4} = 10 - \frac{1}{4}Q$

$\pi' = 10 - \frac{1}{2}Q - 2 = 0$

$8 = \frac{1}{2}Q$

$Q = 16 \quad P = 6$

$\pi = 64 - F$



→ Der Graph wird steiler

Hausübung 2

Aufgabe 1:

- a) Die Optimale Menge für den Monopolisten ist im Schnittpunkt von MR_1 , MR_2 und MC

$$MR = MC$$

Der Monopolist kann einen höheren Preis verlangen da die Nachfrage steiler ist, aber die Menge gleich bleibt

- b) $D_1 = -4$, $D_2 = -2$

$$\text{Lerner Index: } \frac{P - MC}{P}$$

Optimaler Preis des Monopolisten in Abhängigkeit der Nachfrageelastizität:

$$P(Q) = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\epsilon_1}}$$

$$D_1 = \frac{MC}{1 - \frac{1}{-4}} = 1.3 MC$$

→ Der optimale Preis in Situation 2 ist höher als in Situation 1 ✓

$$D_2 = \frac{MC}{1 - \frac{1}{-2}} = 2 MC$$

Lerner Index:

$$D_1: 0.25 = \frac{1}{4} ✓$$

$$D_2: 0.5 = \frac{1}{2} \text{ Nachfrage ist hier weniger elastisch}$$

Aufgabe 2:

- a) $P_1 = 400$; $P_2 = 450$; $Q_1 = 125$; $Q_2 = 100$

$$\epsilon = \frac{dQ/Q}{dP/P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} < 0$$

$$\epsilon = \frac{-25}{50} \cdot \frac{400}{125} = -1.6$$

- b) $P: 100$, $I: 2000$, $Q = 800 - 4P + 2I$; $Q = 4400$ ablesen aus der Funktion

$$\frac{dQ}{dP} = -4$$

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -4 \cdot \frac{100}{4400} = -0.0909 \leftarrow \text{unelastische Nachfrage}$$

- c) $Q = P^{-1.6} I^{0.45} = -1.6 \leftarrow \text{elastische Nachfrage}$

Aufgabe 3: $Q = 380 - 19P$; $P = \frac{380 - Q}{19}$

- a) $R = \left(\frac{380 - Q}{19} \right) \cdot Q$

$$R = 20Q - \frac{Q^2}{19}$$

$$MR = 20 - \frac{2Q}{19} = 0$$

$$20 = \frac{2Q}{19} \quad | \cdot 19$$

$$380 = 2Q \quad | :2$$

$$190 = Q \rightarrow P = 10 ✓$$

$$R = 1900 ✓$$

- b)

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -1$$

$$= -19 \cdot \frac{P}{190} = -1$$

$$-19 \cdot P = -190$$

$$P = 10 ✓$$

Aufgabe 4: 900 Studierende, 7€ ← Zahlungsbereitschaft

100 Professoren, 12€

$$C = 2 \cdot Q; MC = 2$$

- a)

$$P = 7: 900 \cdot 7 + 100 \cdot 7 - 2 \cdot 1000 = 5000 \rightarrow KR: 100 \cdot 5 = 500$$

$$P = 12: 100 \cdot 12 - 2 \cdot 100 = 1000 \rightarrow KR = 0$$

↳ Es sollte 7€ verlangen

$$b) 900 \cdot 7 + 100 \cdot 12 - 2 \cdot 1000 = 5500 \rightarrow KR = 0 ✓$$

Hausübung 3

Aufgabe 1:

		Firma 2	
		keine Werbung	Werbung
Firma 1	keine Werbung	60, 80	30, 110
	Werbung	80, 40	40, 60

Klassisches Gefangenendilemma

Diese Situation ist Pareto effizient, aber durch Kooperation würden beide besser gestellt werden. $s_1 s_2 = (\text{Werbung, Werbung})$

Aufgabe 2

		Firma 2		
		hoch	mittel	niedrig
Firma 1	hoch	9, 6	7, 3	7, 0
	mittel	15, 8	9, 3	6, 2
	niedrig	11, 5	8, 2	4, 7

Aufgabe 3

		Firma B	
		High-End	Low-End
Firma A	High-End	4, 4	10, 6
	Low-End	6, 10	3, 3

2-Nash Gleichgewichte

Hier hat kein Spieler den Anreiz abzuweichen

Kooperation wäre notwendig

Aufgabe 4:

		Bar A		
		3 Euro	4 Euro	5 Euro
Bar B	3 Euro	90, 90	120, 80	120, 100
	4 Euro	80, 120	120, 120	160, 160
	5 Euro	100, 120	100, 160	150, 150

1. Nash Gleichgewicht

$s_1 s_2 = (4, 5)$ mit Auszahlungen (160, 160)

3 wird dominiert von 4 u. 5 ← Bar B

4 wird dominiert von 5 ← Bar A

Aufgabe 5:

		Jan	
		D	K
Lence	D	1, 1	2, 2
	K	2, 2	1, 1

Doping ist für beide die dominante Strategie

Hausübung 4

Aufgabe 1: $Q(P) = 4800 - 1200P$, $P = \frac{4800 - Q}{1200}$

$W = 400$, $C = 1.25 \cdot Q + 100$

a) $B = 900$ $Q = 800 + 400 = 1300$

$P = \frac{4800 - (q_1 + q_2)}{1200}$ $C = 1.25 \cdot (q_1 + q_2) + 100$

$P = 2.917$

$\pi_B = 1400.3$

$\pi_W = 566.8$

b) $MR = MC$

$R_B = P \cdot Q$ $MC = 1.25$

$= (4 - \frac{1}{1200} \cdot (q_1 + q_2)) \cdot q_1$

$= 4q_1 - \frac{1}{1200} \cdot (q_1^2 + q_1 q_2)$

$MR = 4 - \frac{1}{1200} \cdot (2q_1 + q_2) = 1.25$

$\frac{1}{1200} \cdot (2q_1 + q_2) = 2.75$

$2q_1 + q_2 = 3300$

$2q_1 = 3300 - q_2 \quad | :2$

$q_1 = \frac{3300 - q_2}{2}$

$q_1 = 1450 \checkmark$

c) $q_1 = \frac{3300 - q_2}{2}$

$q_2 = \frac{3300 - q_1}{2}$

$q_1 = \frac{3300 - \frac{3300 - q_1}{2}}{2}$

$q_1 = 1650 - \frac{1650 - \frac{q_1}{2}}{2}$

$q_1 = 1650 - 825 - \frac{q_1}{4}$

$q_1 = 825 + \frac{q_1}{4}$

$\frac{3}{4} q_1 = 825$

$q_1 = 1100$

$q_2 = 1100$

d) $\pi = P \cdot Q - C$

$= (4 - \frac{2200}{1200}) \cdot 1100 - 1.25 \cdot 1100 - 100$

$= 908.3 \checkmark$

Aufgabe 2: $Q(P) = 100 - \frac{1}{3}P$; $P = \frac{100 - Q}{1/3}$

$TC = 150 + 2q_i$

a) $\pi_i = \frac{100 - (q_1 + q_2)}{1/3} \cdot q_1 - 150 - 2q_1$

$\pi_1 = (300 - 3 \cdot (q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 150 - 2 \cdot q_1$

$= 300q_1 - 3q_1^2 - 3q_1q_2 - 150 - 2 \cdot q_1$

$\pi' = 300 - 6q_1 - 3q_2 - 2 = 0$

$298 = 6q_1 + 3q_2$

$q_1 = \frac{298 - 3q_2}{6}$

$q_2 = \frac{298 - 3q_1}{6} \checkmark$

b) $q_1 = \frac{298 - 3 \cdot 20}{6} = 39.667 \checkmark$

c) $q_1 = \frac{298 - 3 \cdot \frac{298 - 3q_1}{6}}{6}$

$q_1 = q_2 \rightarrow q = \frac{298 - 3q}{6}$

$6q = 298 - 3q$

$9q = 298 \quad | :9$

$q = 33.11 \checkmark$

$Q = 66.22$

$\pi = 6428.29$

$\pi_1 = 3214.15$

$\pi_2 = 3214.15$

Hausübung 5

Aufgabe 1: $MC = 2$; $P(Q) = 20 - Q$

$$a) \pi = 20q_1 - (q_1 + q_2) \cdot q_1 - 2q_1$$

$$\pi'_1 = 20 - 2q_1 - q_2 - 2 = 0$$

$$18 = 2q_1 + q_2$$

$$q_1 = \frac{18 - q_2}{2}$$

$$q_2 = \frac{18 - q_1}{2}$$

$$q_1 = q_2 \rightarrow q = \frac{18 - q}{2}$$

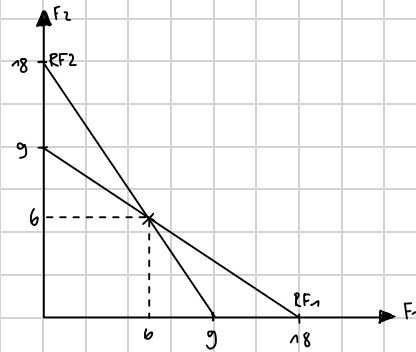
$$2q = 18 - q$$

$$3q = 18$$

$$q = 6 \checkmark$$

$$\pi_1 = 36$$

$$\pi_2 = 36 \checkmark$$



b) $MC_2 = 1$, $MC_1 = 2$

$$q_1 = \frac{18 - q_2}{2}$$

$$\pi'_2 = 20 - 2q_2 - q_1 - 1 = 0$$

$$19 = 2q_2 + q_1$$

$$q_2 = \frac{19 - q_1}{2}$$

$$q_1 = \frac{19 - \frac{18 - q_1}{2}}{2}$$

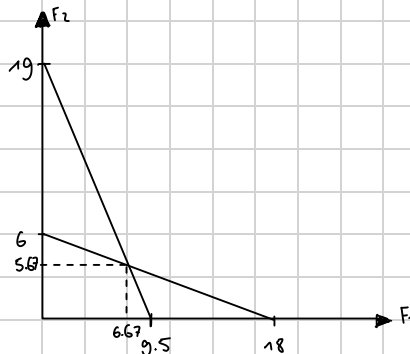
$$q_2 = \frac{19 - 9 - \frac{1}{2}q_2}{2}$$

$$q_2 = 5 + \frac{1}{4}q_2 \quad \text{Vorzeichen!}$$

$$\frac{3}{4}q_2 = 5$$

$$q_2 = 6.67$$

$$q_1 = 5.67$$



Aufgabe 2:

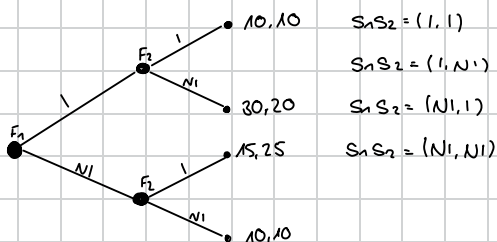
a) Nein Es gibt für keine der Firmen dominante Strategien

Übsh. Gleichgewicht:

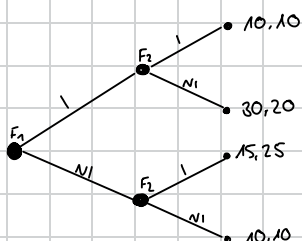
$S_1 S_2 = (\text{Investieren; Nicht Investieren})$

$S_1 S_2 = (\text{Nicht Investieren; Investieren})$

b)



c)



Teilspielperfekt: $S_1 S_2 = (I, NI)$

$S_1 S_2 = (NI, I)$

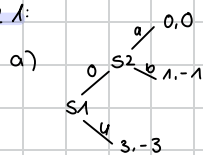
Aufgabe 3:

Rückwärtsindikation

Person 1 wird im ersten Spiel das Geld nehmen

Hausübung 6

Aufgabe 1:



		S ₂	
		a	b
S ₁	0	0, 0	1, -1
	1	3, -3	3, -3

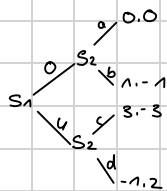
Teilspielperfektes Gleichgewicht: S₁S₂ = (unten, a) ← Rückwärtsindikation S₂ wählt a

Spieler 1 hat die dominante Strategie unten

Das Nash-Gleichgewicht ist auch bei S₁S₂ = (unten, a)

S₁S₂ = (unten, b)

b)



		S ₂			
		ac	ad	bc	bd
S ₁	0	0, 0	0, 0	1, -1	1, -1
	1	3, -3	-1, 2	3, -3	-1, 2

→ Es gibt nur ein Teilspielperfektes Gleichgewicht

→ Dies ist auch das einzige Nash-Gleichgewicht S₁S₂ = (oben, ad)

Aufgabe 2: $P = 100 - Q$

$$C_1 = 10q_1, C_2 = q_2^2$$

$$\pi_2 = (100 - (q_1 + q_2)) \cdot q_2 - q_2^2$$

$$\pi_2' = 100 - q_1 - 2q_2 - 2q_2 = 0$$

$$100 - q_1 = 4q_2 \quad | :4$$

$$\frac{100 - q_1}{4} = q_2$$

$$\pi_1 = (100 - (q_1 + q_2))q_1 - 10q_1$$

$$\pi_1 = 100q_1 - q_1^2 - \frac{100 - q_1}{4}q_1^2 - 10q_1$$

$$= 100q_1 - q_1^2 - 25q_1 + 0.25q_1^2 - 10q_1$$

$$= 65q_1 - 0.75q_1^2$$

$$\pi_1' = 65 - 1.5q_1 = 0$$

$$65 = 1.5q_1$$

$$q_1 = 43.\bar{3}$$

$$q_2 = \frac{85}{4}$$

$$\pi_1 = 1408.3$$

$$\pi_2 = 401.38$$

Nicht ableiten!

Ableiten erst nach Vereinfachen!

Hausübung 7

Aufgabe 1

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	3, 1	0, 0	5, 0
	Mitte	2, 1	1, 2	3, 1
	Unten	1, 2	-1, 0	4, 4

2-Nash Gleichgewichte

In der letzten Periode muss ein Nash-Gleichgewicht gespielt werden

Runde 1: Kooperation $s_1 s_2 = (\text{unten}, \text{rechts})$

↳ Runde 2: $s_1 s_2 = (\text{oben}, \text{links})$

Nur S_1 hat Anreiz abzuweichen

deshalb bestrafung:

↳ $s_1 s_2 = (\text{Mitte}, \text{Mitte})$

Belohnung:

$$4 + 3 = 7$$

Bestrafung:

$$5 + 1 = 6$$

→ Kein Anreiz mehr abzuweichen

b) $\delta < 1$ $\left(\frac{1}{1-\delta} \right)$; $\left(\frac{\delta}{1-\delta} \right)$

$$4 + 3\delta > 5 + \delta$$

$$4 + 2\delta > 5$$

$$2\delta > 1$$

$$\delta > \frac{1}{2}$$

Aufgabe 2 $Q = 200 - P$, $P = 200 - Q$, $MC = 20$

a) $\pi = (200 - (q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 20 \cdot q_1$

$$\pi' = 200 - 2q_1 - q_2 - 20 = 0$$

$$180 = 2q_1 + q_2$$

$$q_1 = \frac{180 - q_2}{2}$$

$$q_1 = \frac{180 - \frac{180 - q_1}{2}}{2}$$

$$q_1 = 90 - 45 + \frac{1}{4} q_1$$

$$\frac{3}{4} q_1 = 45$$

$$q_1 = 60$$

$$q_2 = 60$$

$$\pi = 7200$$

↳ 3600 pro Firma

b) $\pi = 200Q - Q^2 - 20Q$

$$\pi' = 200 - 2Q - 20 = 0$$

$$180 = 2Q$$

$$Q = 90 \rightarrow 45$$

$$\pi = 8100$$

↳ 4050 pro Firma

c) $q_1 = \frac{180 - 45}{2} = 67.5$ 112.5

$$\pi = 4556.25$$

d) 1: 45 solange sich alle daran halten

2: wenn nicht Cornout

i) $\frac{4050}{1-\delta}$

ii) $4556.25 + 3600 \cdot \frac{\delta}{1-\delta}$

iii) 20250

$$18956.25$$

Hausübung 8

Aufgabe 1 $P(Q) = 20 - 2Q$, $MC = 2$

a) $\pi = (20 - 2Q) \cdot Q - 2 \cdot Q$

$$\pi' = 20 - 4Q - 2 = 0$$

$$18 = 4Q$$

$$Q = 4.5 \rightarrow P = 11$$

b) Beide würden die Grenzkosten als Preis wählen, da dies der letzte Punkt ist zu welchem sie verkaufen können

$$MC = P = 2$$

c) 1. Wähle Monopolpreis

2. Gleichgewichtspreis des Stufenspiels

Monopolgewinne: 20.25

$$\text{Abweichung } \pi: (11 - 2) \cdot 4.5 = 9 \cdot 4.5 = 40.5 \quad ?$$

$$\text{Bestrafung: } P = MC = 2 \rightarrow \pi = 0$$

$$\frac{20.25}{1-\sigma} \geq 40.5$$

$$20.25 \geq 40.5 \cdot (1-\sigma)$$

$$\frac{41}{81} \geq 1-\sigma$$

$$0.5 \leq \sigma \leftarrow \text{Kooperation wenn } \sigma \geq 0.5$$

d) $N \geq 2 \rightarrow \frac{1}{N}$

$$\frac{40.5/N}{1-\sigma} \geq 40.5 \quad | :N$$

$$\frac{1}{1-\sigma} \geq \frac{1}{N}$$

$$\sigma \geq 1 - \frac{1}{N} \rightarrow \text{Je mehr Firmen beteiligt sind desto kleiner wird der Gewinn pro Firma}$$

Aufgabe 2: $90 \text{ €} = 0.5$; $U(90) = 12$; $U(0) = 2$

a) $E(X) = 0.5 \cdot 90 + 0.5 \cdot 0 = 45$

$$E(U) = 0.5 \cdot 12 + 0.5 \cdot 2 = 7$$

b) $U(45) > 7$

$\rightarrow$ Der Nutzen der sicheren Auszahlung ist größer als der Erwartungswert der Lotterie

Aufgabe 3: $100 \text{ €} \leftarrow 100\%$

$300 \text{ €} \leftarrow 75\%$

$-500 \text{ €} \leftarrow 25\%$

$$E(X) = 100 \cdot 1 = 100$$

$$E(U) = 300 \cdot 0.75 - 500 \cdot 0.25 = 100$$

Wenn sie die Lotterie wählt ist sie Risikofreudig

Hausübung 9

Aufgabe 1

$$10000 \rightarrow 50\%$$

$$V(w) = \sqrt{w}$$

$$\text{Sicherheitsequivalent: } u(S(L)) = E[u(L)]$$

$$\text{Risikoprämie: } p(L) = E(L) - S(L)$$

$$E(u(L)) = 0.5 \cdot \sqrt{10000} + 0.5 \cdot \sqrt{0} = 50 \quad \leftarrow \text{Erwarteter Nutzen}$$

$$\sqrt{x} = 50$$

$$x = 2500 \leftarrow S(L)$$

$$E(L) = 10K \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.5 = 5000 \quad \leftarrow \text{Erwartungswert}$$

$$P(L) = 5000 - 2500 = 2500 \quad \leftarrow \text{Risikoprämie}$$

Aufgabe 2

Ole: 19.8K $\leftarrow$ Tasche, 200 $\leftarrow$ Hose

90% - nix passiert

10% - Überfall $\rightarrow$ 200€ Hose

$V \leftarrow p?$ zahlt aber 19800

$$U(w) = 2 \cdot \sqrt{w}$$

$$E(X) = 0.9 \cdot 20000 + 0.1 \cdot 200 = 18020$$

$$E(u(X)) = 0.9 \cdot 2 \cdot \sqrt{20000} + 0.1 \cdot 2 \cdot \sqrt{200} = 257.387 \quad \leftarrow \text{ohne Versicherung}$$

$$U = 2 \cdot \sqrt{20000 - V} \quad \leftarrow \text{mit Versicherung}$$

$$2 \cdot \sqrt{20000 - V} = 257.387$$

$$\sqrt{20000 - V} = 128.693$$

$$20000 - V = 16562$$

$$V = 3438$$

$\rightarrow$ Bei einem Höchstpreis von 3438 kauft Ole die Versicherung gerade noch

Aufgabe 3

12 gute u. 8 schlechte $p = \frac{12}{20} = 0.6$; $1-p = 0.4$

Reservationspreise: 700 u. 200

a) Weiterverkauf: 1200 gut; 400 schlecht

$p(700) \rightarrow$ er kauft alle Autos

$p(200) \rightarrow$ er kauft ausschließlich Lemons

$$\pi: 12 \cdot (1200 - 700) + 8 \cdot (400 - 700) = 3600$$

$$\pi: 8 \cdot (400 - 200) = 1600$$

$\rightarrow$ Preise dazwischen kaufen auch ausschließlich Lemons

$\rightarrow$ Er sollte alle Autos für 700 kaufen $\rightarrow$ höheren Gewinn

b) 30 Käufer $\leftarrow$ Qualität unbekannt

$\rightarrow$ Optimistische Nachfrager: alles wird verkauft

$$E(A) = 0.6 \cdot 1300 + 0.4 \cdot 500 = 980$$

$$\text{Nachfrage: } D(P) = \begin{cases} 30 & \text{falls } P \leq 980 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{Angebot: } S(P) = \begin{cases} 0 & \text{falls } 0 \leq P < 200 \\ 8 & 200 \leq P < 700 \\ 20 & P \geq 700 \end{cases}$$

$\rightarrow 980 > 700 \rightarrow$ Alle Autos werden verkauft

$\rightarrow$ Alle Autos auf dem Markt $\rightarrow$ Konsistent mit Erwartungen

c) Käufer haben pessimistische Erwartungen

$$\rightarrow D(P) = \begin{cases} 30 & \text{falls } P \leq 500 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

→ Da $500 < 750$ werden nur Lemons verkauft

↳ Konsistent mit Erwartungen

Hausübung 10

Aufgabe 1: 1000 Einwohner 1 Privates Gut 1 öffentliches Gut

$$U(x, G) = x_i - \frac{100}{G}$$

Einkommen: 1000€

$$a) MRS_{ic,m} = \frac{MU_{ic}}{MU_m} = \frac{\partial U / \partial x_{ic}}{\partial U / \partial x_m}$$

$$MRS_{yx} = \frac{MU_y}{MU_x} = \frac{P_y}{P_x}$$

Ableitung nach x_1 : 1

$$\begin{aligned} \text{Ableitung nach } G: U(x, G)' &= -\frac{100}{G^2} \\ &= -100 \cdot \left(-\frac{1}{G^2}\right) \\ &= \frac{100}{G^2} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{G} = G^{-1} \rightarrow G^{-1} = -1 \cdot G^{-2} = -\frac{1}{G^2}$$

$$MRS = \frac{100/G^2}{1} = \frac{100}{G^2}$$

→ Die Grenzkosten eines zusätzlichen m² sind 10€

b) Samuelson - Regel: $\sum_{i=1}^{1000} MRS = MC = \frac{P_y}{P_x}$ ← Teil der Aufgabenstellung

$$\frac{100}{G^2} \cdot 1000 = 10$$

$$100 \cdot 1000 = 10 \cdot G^2$$

$$100 \cdot 1000 = G^2$$

$$G = 100 \leftarrow \text{Pareto optimale Menge}$$

c) Gesamtkosten: $10 \cdot G$

$$\text{Kostenanteil: } \frac{10 \cdot G}{1000} = \frac{G}{100} \leftarrow \text{gekürzt}$$

Budgetrestriktion: $x_i + \frac{G}{100} = 1000$

$$x_i = 1000 - \frac{G}{100}$$

$$x_i = 1000 - \frac{G}{100}$$

d) einsetzen in $U(x_i, G)$

$$U(G) = 1000 - \frac{G}{100} - \frac{100}{G}$$

$$U'(G) = -\frac{1}{100} + \frac{100}{G^2} = 0$$

$$\frac{100}{G^2} = \frac{1}{100}$$

$$100 = \frac{G^2}{100}$$

$$100 \cdot 100 = G^2$$

$$G = 100 \leftarrow \text{individuell optimale Wahl deckt sich mit Pareto effizienter Menge}$$

Aufgabe 2

$$\text{Alice: } U_A(y, x_A) = x_A - (15 - y)^2$$

$$\text{Ben: } U_B(y, x_B) = x_B - \frac{1}{2} \cdot (6 - y)^2$$

a) C: 24 · Y

Grenznutzen = Grenzkosten

Alice:

$$2 \cdot (15 - y) = 24$$

$$15 - y = 12$$

$$y = 3$$

Ben

$$6 - y = 24$$

$$y = -18 \rightarrow \text{Ben kauft keine Spraydosen}$$

Y ← Spraydosen

x ← private Güter

b) Samuelson Bedingung: $\sum_{i=1}^I MRS_i = \frac{P_F}{P_X} = MC$

↳ Die Summe der Grenznutzen der Individuen = Grenzkosten

$$U_A = 2 \cdot (15 - Y) ; U_B = (6 - Y)$$

$$MRS: 2 \cdot (15 - Y) + (6 - Y) = 24$$

$$30 - 2Y + 6 - Y = 24$$

$$36 - 3Y = 24$$

$$3Y = 12$$

$$Y = 4 \leftarrow \text{effiziente Menge}$$

Die effiziente Menge ist höher als die individuell beste

Aufgabe 3

$$U_i = 2 \cdot \ln x_i + \ln F ; F = F_1 + F_2$$

$$m = 100$$

$$F_i = 12$$

$$P_X = P_F = 1$$

$$\text{Zwang: } 5F$$

$$F_1 = F_2 = 15$$

Budget: $m = 100$ } $100 = x_i + F_i$ Budgetgerade für 2 Personen
Preise: $P_F, P_X = 1$ } $i \in \{1, 2\}$

$$U_i(x_i, F) = 2 \cdot \ln(x_i) + \ln(F) \quad \text{mit } F = F_1 + F_2$$

$$\rightarrow U_i(F_i, F_j) = 2 \cdot \ln(100 - F_i) + \ln(F_i + F_j)$$

↳ gelte das man hat minus dem was man für Feuerwerk bezahlt ist x_i

Individuelles privates Optimum: das würde ich freiwillig machen

$$U'_{F_i} = \frac{-2}{100 - F_i} + \frac{1}{F_i + F_j} = 0$$

$$\frac{1}{F_i + F_j} = \frac{2}{100 - F_i}$$

$$\frac{100 - F_i}{F_i + F_j} = 2$$

$$100 - F_i = 2F_i + 2F_j$$

$$100 - 3F_i = 2F_j$$

$$\frac{100 - 2F_j}{3} = F_i \leftarrow \text{Beste Antwort Funktion}$$

$$\rightarrow \text{Symmetrie: } F_i = F_j \rightarrow F = \frac{100 - 2F}{3}$$

$$3F = 100 - 2F$$

$$5F = 100$$

$$F = 20$$

↳ Es werden insgesamt 40 Einheiten des öffentlichen Gutes bereitgestellt

Jetzt: Staat zwingt beide Personen zu mindestens 5 Einheiten

$$U_i = 2 \ln(95 - F_i) + \ln(F_i + F_j + 10) \quad \text{die Menge, die wir durch die Pflicht haben}$$

$$U'_{F_i} = \frac{-2}{95 - F_i} + \frac{1}{F_i + F_j + 10} = 0$$

$$\frac{1}{F_i + F_j + 10} = \frac{2}{95 - F_i}$$

$$\frac{95 - F_i}{F_i + F_j + 10} = 2$$

$$95 - F_i = 2F_i + 2F_j + 20$$

$$75 = 3F_i + 2F_j$$

$$\frac{75 - 2F_j}{3} = F_i \leftarrow \text{Beste Antwort}$$

$$\rightarrow \text{Symmetrie: } F = \frac{75 - 2F}{3}$$

$$3F = 75 - 2F$$

$$5F = 75$$

$$F = 15 \rightarrow \text{Beide Personen stellen jetzt freiwillig 15 Einheiten zur Verfügung}$$

$$\text{Insgesamt: } 2 \cdot 15 + 2 \cdot 5 = 40$$

↳ Crowding-Out-Phänomen

Hausübung 11

Aufgabe 1

f ← Landung der Flüge pro Tag

h ← Häuser im Wohngebiet

$$\pi_F: 22f - f^2$$

$$\pi_G: 32h - h^2 - f \cdot h$$

a) 1 Unternehmen: Beide Projekte

$$\pi = \pi_F + \pi_G$$

$$= (22f - f^2) + (32h - h^2 - f \cdot h)$$

FOC:

$$\pi'_f = 22 - 2f - h = 0$$

$$\frac{22-h}{2} = f$$

$$\rightarrow \frac{32 - \frac{22-h}{2}}{2} = h$$

$$\pi'_h = 32 - 2h - f = 0$$

$$\frac{32-f}{2} = h$$

$$16 - 5.5 + \frac{1}{4}h = h$$

$$10.5 = \frac{3}{4}h$$

$$h = 14 \rightarrow f = 4$$

↳ Die optimale Zahl an Häusern ist 4

b) 2 unterschiedliche Firmen

↳ Flughafen muss $f \cdot h$ Schaden zahlen

$$\pi_F: 22f - f^2 - f \cdot h$$

$$\pi_G: 32h - h^2 - f \cdot h + fh$$

→ Maximierung des Gewinns, a. Variable gegeben

$$\pi_F = 22f - f^2 - fh$$

$$\pi'_f = 22 - 2f - h = 0$$

$$22 - h = 2f \quad | :2$$

$$11 - \frac{1}{2}h = f$$

$$\pi_G = 32h - h^2$$

$$\pi'_G = 32 - 2h = 0$$

$$h = 16$$

$$\rightarrow f = 3$$

↳ optimale Anzahl an Häusern ist 16

→ Das sind mehr Häuser und weniger Flüge, wenn 2 Unternehmen involviert sind

→ Der Flughafen zahlt Schaden, Hausbau erhält Kompensation

Probeklausur Beispiele

1.3

$$Q = 400 - P^{-2} \quad TC = 0.625 \cdot Q^2 \quad MR = MC$$

$$Q = \frac{400}{P^2} \quad MC = 1.25Q \quad \frac{10}{\sqrt{Q}} = 1.25 \cdot Q$$

$$P^2 = \frac{400}{Q} \quad R = (20 \cdot Q^{-1/2}) \cdot Q \quad 10 = 1.25Q \cdot \sqrt{Q}$$

$$P = \sqrt{\frac{400}{Q}} \quad = 20Q \cdot Q^{1/2} \quad 8 = Q \cdot \sqrt{Q}$$

$$P = \frac{20}{\sqrt{Q}} \quad MR = 20 \cdot \frac{1}{2} Q^{-1/2} \quad 8 = Q^{3/2}$$

$$P = \frac{20}{Q^{1/2}} \quad = 10 \cdot Q^{-1/2} \quad Q = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$P = 20 \cdot Q^{1/2} \quad = \frac{10}{\sqrt{Q}}$$

1.5

Produzentenrente: $\frac{60 \cdot (50 - 20)}{2} = 900$

Quiz Fragen

- 1 a) $s_1 s_2 = (\text{oben, links})$
 $s_1 s_2 = (\text{unten, rechts})$
- b) $P_1: s_1 s_2 = (\text{mitte, mitte})$
 Kooperation: $s_1 s_2 = (\text{unten, links}) \quad 7+4=11$
 Abweichung: $s_1 s_2 = (\text{oben, rechts}) \quad 8+1=9$

c) $\delta < 1$

KOOP: $7 + \frac{4}{1-\delta}$

Abw: $8 + 1 \cdot \frac{\delta}{1-\delta}$

$$7 + \frac{4}{1-\delta} > 8 + \frac{\delta}{1-\delta}$$

$$7 + 4 \cdot \frac{1}{1-\delta} > 8 + \frac{\delta}{1-\delta} \quad | \cdot (1-\delta)$$

$$4 \cdot \frac{1}{1-\delta} > 1 + \frac{\delta}{1-\delta} \quad | \cdot (1-\delta)$$

$$4 > 1 + \delta$$

$$\delta > 3$$

2 $Q(P) = 600 - 3P, MC = 20, P = \frac{600-Q}{3}$

b) $\pi = (200 - \frac{1}{3}Q) \cdot Q - 20 \cdot Q$

$$\pi' = 200 - \frac{2}{3}Q - 20 = 0$$

$$180 = \frac{2}{3}Q$$

$$Q = 270$$

$$q_1 = 135$$

$$q_2 = 135$$

$$\pi = 24300$$

$$\pi_1 = 12150$$

$$\pi_2 = 12150$$

d) $\frac{12150}{1-\delta} > 24300$
 $12150 > 24300 \cdot (1-\delta)$
 $\delta > 0.5$

c) $\pi (110 - \varepsilon - 20) \cdot Q = 80 \cdot 270 = 21600$

$$\textcircled{1} \quad Q = 250 - 0.5P, \quad TC = 50Q + 5.5Q^2$$

$$\pi = (500 - 2Q) \cdot Q - 50Q - 5.5Q^2$$

$$\pi' = 500 - 4Q - 50 - 11Q = 0$$

$$450 = 15Q$$

$$Q = 30$$

$$\pi = 6750$$

$$\textcircled{2} \quad E(x) = 0.6 \cdot 20 + 0.4 \cdot 220 = 100$$

$$U(100) = 100$$

$$\textcircled{3} \quad Q = 400P^{-2}$$

$$Q = \frac{400}{P^2}$$

$$P^2 = \frac{400}{Q}$$

$$P = \frac{20}{\sqrt{Q}}$$

$$P = \frac{20}{Q^{\frac{1}{2}}}$$

$$P = 20 \cdot Q^{-\frac{1}{2}}$$

$$R = P \cdot Q$$

$$= (20 \cdot Q^{-\frac{1}{2}}) \cdot Q$$

$$= 20Q \cdot Q^{\frac{1}{2}}$$

$$MR = 20 \cdot \frac{1}{2} Q^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 10 \cdot Q^{-\frac{1}{2}}$$

$$MR = MC$$

$$10 \cdot Q^{-\frac{1}{2}} = 1.25Q$$

$$\frac{10}{\sqrt{Q}} = 1.25Q$$

$$10 = 1.25Q \cdot Q^{\frac{1}{2}}$$

$$10 = 1.25Q^{\frac{3}{2}}$$

$$8 = Q^{\frac{3}{2}}$$

$$\sqrt[3]{8} = Q$$

$$Q = 4$$

$$\textcircled{5} \quad \max p: 50$$

$$\max Q = 60$$

$$MC = 20$$

$$\frac{60 \cdot (50 - 20)}{2} = 900$$

$$\textcircled{6} \quad U(w) = 10w^{0.5}$$

$$E(x) = 0.4 \cdot 10 \cdot 25^{0.5} + 0.6 \cdot 10 \cdot 100^{0.5} = 80$$

$$80 = 10 \cdot w^{0.5}$$

$$8 = \sqrt{w}$$

$$w = 64$$

$$\textcircled{7} \quad P = 20 - 2Q, \quad C = 4q_i$$

$$\pi = (20 - 2(q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 4q_1$$

$$\pi' = 20 - 4q_1 - 2q_2 - 4 = 0$$

$$16 = 4q_1 + 2q_2$$

$$\frac{16 - 2q_2}{4} = q_1 = q_2 = q$$

$$q = \frac{16 - 2q}{4}$$

$$4q = 16 - 2q$$

$$6q = 16$$

$$q = 2.667 = q_1 = q_2$$

$$\pi_1 = 14.2224 = \pi_2$$

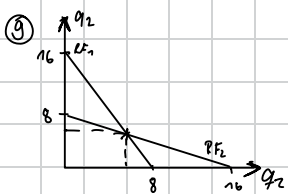
$$\textcircled{8} \quad \pi = (20 - 2Q) \cdot Q - 4Q$$

$$\pi' = 20 - 4Q - 4 = 0$$

$$16 = 4Q$$

$$Q = 4 \quad q_1 = 2; q_2 = 2$$

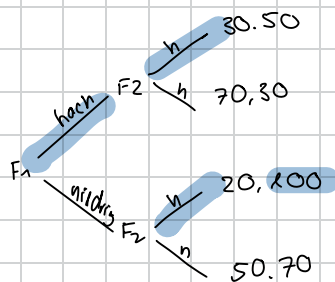
$$\pi = 32 \quad \pi_1 = 16, \pi_2 = 16$$



⑩ a) $s_1 s_2 = (\text{hoch}, \text{hoch})$

- > Kooperation würde zu besserem Ergebnis führen
- > Gefangenendilemma

b)



$F_1: s_1 = (\text{hoch}, \text{niedrig})$

$F_2: s_2 = (hh, hn, nh, nn)$

SPNE: $s_1 s_2 = (\text{hoch}, \text{hoch})$

⑪ $\pi_w = 44 \cdot r - 2r^2$

$\pi_g = 64 - 2g^2 - 2rg$

1 Unternehmen: $\pi = \pi_w + \pi_g$

$\pi = 44r - 2r^2 + (64g - 2g^2 - 2rg)$

$\pi'_r = 44 - 4r - 2g$

$\pi'_g = 64 - 4g - 2r$

$44 - 4r - 2g = 0$
 $\frac{44 - 2g}{4} = r$

$64 - 4g - 2r = 0$
 $\frac{64 - 2r}{4} = g$

$\frac{44 - 2 \cdot \frac{64 - 2r}{4}}{4} = r$

$44 - 2 \cdot \frac{64 - 2r}{4} = 4r$
 $44 - 32 + r = 4r$

$12 = 3r$

$r = 4$

$g = 14$

⑫ $\pi_w = 44r - 2r^2 - 2rg$

$\pi_g = 64g - 2g^2 - 2rg + 2rg$

$\pi'_g = 64 - 4g = 0$

$64 = 4g$

$g = 16$

$\pi'_w = 44 - 4r - 2g = 0$

$\frac{44 - 2g}{4} = r$

$r = 3$

Quiz 2

$Q = 160 - 2P$, $C = 1200 + 8 \cdot Q$

$P = \frac{160 - Q}{2}$

a) $\pi_1 = (80 - \frac{1}{2}(q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 8 \cdot q_1 - 1200$

$\pi'_1 = 80 - q_1 - 0.5q_2 - 8 = 0$

$72 = q_1 + 0.5q_2$

$72 - 0.5q_2 = q_1$

$q_2 = 72 - 0.5q_1$

$\pi_1 = -48$

$\pi_2 = -48$

$q_2 = 72 - 0.5 \cdot (72 - 0.5q_2)$

$q_2 = 72 - 36 + \frac{1}{4}q_2$

$\frac{3}{4}q_2 = 36$

$q_2 = 48$

$q_1 = 48$

↳ Nein Beide Firmen machen Verluste

$$c) \pi_A = (80 - 0.5 \cdot (q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 4 \cdot q_1 - 1200$$

$$\pi'_A = 80 - q_1 - 0.5q_2 - 4 = 0$$

$$76 = q_1 + 0.5q_2$$

$$76 - 0.5q_2 = q_1$$

$$\pi'_F: 74 - 0.5q_1 = q_2$$

$$q_1 = 76 - 0.5 \cdot (72 - 0.5q_1)$$

$$q_1 = 76 - 36 + \frac{1}{4}q_1$$

$$\frac{3}{4}q_1 = 40$$

$$q_1 = 53.\bar{3} \quad \pi = 169$$

$$q_2 = 47.\bar{3} \quad \pi = -175$$

$$d) \pi'_F: (80 - 0.5 \cdot (q_1 + q_2)) \cdot q_2 - 8 \cdot q_2 - 1200$$

$$\pi'_F: 72 - 0.5q_1$$

Arbeitsblatt 1:

$$① C = 72 + 4q_i + 2q_i^2$$

$$MC = 4 + 4q_i$$

$$b) P = 16$$

$$\pi'_F: 16 - 4 - 4 \cdot q = 0$$

$$12 = 4q$$

$$q = 3$$

$$\pi = -54$$

$$c) AC = \frac{72 + 4q_i + 2q_i^2}{q_i} = 34$$

$$d) AC = MC = P$$

$$\frac{72 + 4q_i + 2q_i^2}{q_i} = 4 + 4q_i$$

$$72 + 4q_i + 2q_i^2 = 4q_i + 4q_i^2$$

$$72 = 2q_i^2$$

$$36 = q_i^2$$

$$q_i = 6$$

$$MC = P$$

$$4 + 4 \cdot q_i = 28 \leftarrow P$$

$$③ Q(P) = 40 - 2P, C = 2 \cdot Q + F$$

$$P = 20 - 0.5Q$$

$$a) \pi = (20 - 0.5Q) \cdot Q - 2Q - F$$

$$\pi' = 20 - Q - 2 = 0$$

$$Q = 18$$

$$\pi = 162 - F$$

$$b) F \leq 162$$

$$② P = 60 - 0.005Q$$

$$TC = 100.000 + 5Q + 0.0005Q^2$$

$$R = (60 - 0.005Q) \cdot Q$$

$$MR = 60 - 0.01Q$$

$$MC = 5 + 0.001Q$$

$$MR = MC$$

$$60 - 0.01Q = 5 + 0.001Q$$

$$55 = 0.011Q$$

$$Q = 5000, P = 35$$

$$b) R = (60 - 0.005Q) \cdot Q$$

$$MR = 60 - 0.01Q = 0$$

$$60 = 0.01Q$$

$$Q = 6000$$

$$P = 30$$

HÜ2

1b) Lerner Index: $\frac{1}{18}$

$$D_1: \frac{1}{4} = 0.25$$

$$D_2: \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\textcircled{2} a) \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{-25}{50} \cdot \frac{400}{125} = -1.6$$

$$b) Q = 4400$$

$$-4 \cdot \frac{100}{4400} = -0.091$$

$$c) -1.6$$

$$\textcircled{3} Q = 380 - 19P$$

$$P = \frac{380 - Q}{19}$$

$$R = P \cdot Q$$

$$MR = \frac{380 - 2Q}{19} = 0$$

$$20 = \frac{2}{19} Q \quad Q = 190$$

$$R = 1900$$

$$P = 10$$

$$b) \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = -1$$

$$-19 \cdot \frac{P}{190} = -1$$

$$-19 \cdot P = -190$$

$$P = 10$$

$$\textcircled{4} \begin{array}{cc} 900S & 1000 \\ 100P & 12 \end{array} \quad MC = 2$$

$$a) 12:$$

$$\pi_1: 100 \cdot 12 - 2 \cdot 100 = 1000 \leftarrow KR = 0$$

$$\pi_2: 7 \cdot 1000 - 2 \cdot 1000 = 5000 \leftarrow KR: 5000$$

$$b) \pi: (900 \cdot 7) + (100 \cdot 12) - (1000 \cdot 2) = 5500$$

$$KR = 0$$

HU4

$$\textcircled{1} \quad Q(P) = 4800 - 1200P \quad P = \frac{4800 - Q}{1200}$$

$$w = 400 \quad C = 1.25 \cdot q + 100$$

$$a) \quad Q = 1300$$

$$P = \frac{4800 - 1300}{1200} = 2.9167$$

$$\pi_w = 566.68$$

$$\pi_g = 1400.03$$

$$b) \quad R = \frac{4800 - (q_1 + q_2)}{1200} \cdot q_1$$

$$MR = 4 - \frac{2q_1 - q_2}{1200} = 1.25$$

$$2.75 = \frac{2q_1 - q_2}{1200}$$

$$3300 = 2q_1 + q_2$$

$$\frac{3300 - q_1}{2} = q_1$$

$$q_1 = 1100$$

$$MR = MC$$

$$MR = 4229.215$$

$$c) \quad \pi'_g = 4 - \frac{2q_1 - q_2}{1200} - 1.25 = 0$$

$$FOC = \frac{3300 - q_2}{2} = q_1 = q_2 = q$$

$$\frac{3300 - q}{2} = q$$

$$3300 - q = 2q$$

$$3300 = 3q$$

$$q = 1100$$

$$\textcircled{2} \quad Q(P) = 100 - \frac{1}{3}P, \quad TC = 150 + 2q_i$$

$$P = 300 - 3Q$$

$$a) \quad \pi_1 = (300 - 3 \cdot (q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 150 - 2q_1$$

$$\pi'_1 = 300 - 6q_1 - 3q_2 - 2 = 0$$

$$298 = 6q_1 + 3q_2$$

$$\frac{298 - 3q_2}{6} = q_1$$

$$b) \quad 33.67$$

$$c) \quad \frac{298 - 3q_2}{6} = q_1 = q_2 = q$$

$$298 - 3q = 6q$$

$$298 = 9q$$

$$q_1 = q_2 = 33.11$$

$$Q = 66.22$$

$$P = 101.33$$

$$\pi_1 = 3139.1474$$

$$\pi_2 = 3139.1474$$

HÜS

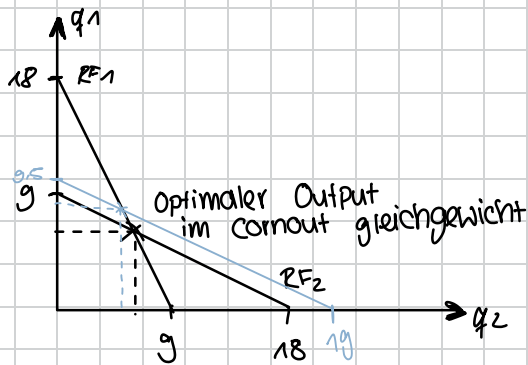
① $MC = 2$

$P(Q) = 20 - Q$

$\pi_1 = (20 - Q) \cdot q_1 - 2 \cdot q_1$

$\pi_1' = 20 - 2q_1 - q_2 - 2 = 0$

$\frac{18 - q_2}{2} = q_1 \Rightarrow q_2 = \frac{18 - q_1}{2}$



$q_1 = \frac{18 - q_2}{2}$

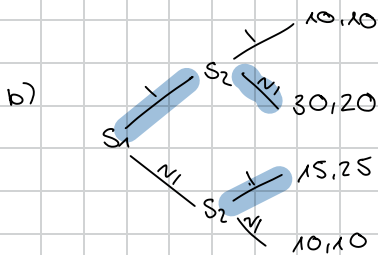
$q_2 = \frac{18 - q_1}{2}$

$\rightarrow q_1$ produziert weniger
 $\rightarrow q_2$ mehr

② a) keine dominanten Strategien

Nash: $S_1 S_2 = (N1, 1)$

$S_1 S_2 = (1, N1)$



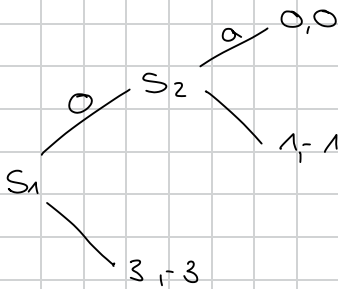
$S_1 = (1, N1)$

$S_2 = (11, 1N1, N11, N1N1)$

c) SPNE: $S_1 S_2 = (1, N1)$

$S_1, S_2 = (N1, 1)$

HÜG



		S_2	
		a	b
S_1	0	0, 0	1, -1
	1	3, -3	3, -3

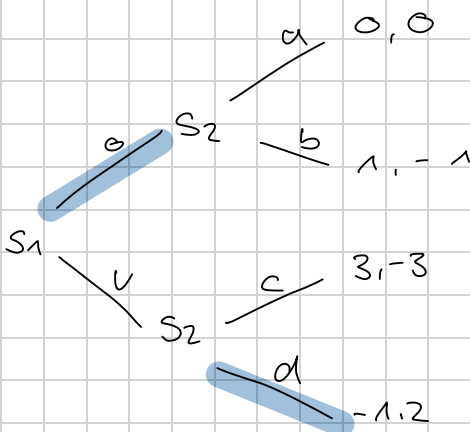
Nash-Gleichgewicht

$S_1 S_2 = (1, a); S_1 S_2 = (1, b)$

SPNE

$S_1 S_2 = (1, a)$

b)



		S_2			
		a	b	c	d
S_1	0	0, 0	0, 0	1, -1	1, -1
	1	3, -3	-1, 2	3, -3	-1, 2

Nash: $S_1 S_2 = (0, a)$

SPNE: $S_1 S_2 = (0, a)$

$$\textcircled{2} P = 100 - Q$$

$$C_1 = 10q_1$$

$$C_2 = q_1^2$$

$$\pi_2 = (100 - q_1 - q_2) \cdot q_2 - q_2^2$$

$$\pi'_2 = 100 - q_1 - 2q_2 - 2q_2 = 0$$

$$\frac{100 - q_1}{4} = q_2$$

$$\pi_1 = (100 - q_1 - q_2) \cdot q_1 - 10q_1$$

$$= 100q_1 - q_1^2 - \frac{100 - q_1}{4} \cdot q_1 - 10q_1$$

$$100q_1 - q_1^2 - 25q_1 - \frac{1}{4}q_1^2 - 10q_1$$

$$65q_1 - q_1^2 - \frac{1}{4}q_1^2$$

$$65q_1 - 0.75q_1^2$$

$$\pi'_1 = 65 - 1.5q_1$$

$$q_1 = 43.33$$

$$q_2 = 14.167$$

#Ü7

$$1 + 3\partial > 5 + \partial$$

$$2\partial > 4$$

$$\partial > 2$$

#Ü8

$$P(Q) = 20 - 2Q \quad MC = 2$$

$$a) \pi = (20 - 2 \cdot Q) \cdot Q - 2Q$$

$$\pi' = 20 - 4Q - 2 = 0$$

$$Q = 4.5$$

$$P = 11$$

$$\pi = 40.5 < 20.25$$

$$b) P = MC = 2$$

$$c) \frac{20.25}{1 - \partial} > 40.5$$

$$20.25 > 40.5 \cdot (1 - \partial)$$

$$0.5 > 1 - \partial$$

$$\partial > 0.5$$

$$d) \frac{40.5/N}{1 - \partial} > 40.5$$

$$\frac{1}{N} > \frac{1}{1 - \partial}$$

$$\partial > 1 - \frac{1}{N}$$

#09

① 50% ← 10K

5% ← 0

$$U(W) = \sqrt{W}$$

$$E(X) = 0.5 \cdot 10K = 5K$$

$$Eu(X) = 0.5 \cdot \sqrt{10K} + 0.5 \cdot \sqrt{0} = 50$$

$$S(1) \Rightarrow \sqrt{W} = 50$$

$$W = 2500 \leftarrow S$$

Risiko:

$$5K - 2.5K = 2.5K$$

② 20K, 200T $2\sqrt{W}$

$$E(X) = 0.9 \cdot 20K + 0.1 \cdot 200$$

$$Eu(X) = 0.9 \cdot 2 \cdot \sqrt{20000} + 0.1 \cdot 2 \cdot \sqrt{200} = 257.39$$

Versicherung:

$$2 \cdot \sqrt{20000 - V} = 257.39$$

$$\sqrt{20000 - V} = 128.69$$

$$20000 - V = 16562$$

$$V = 3438$$

③

gut 12 700 0.6

$$I = 20$$

Autos

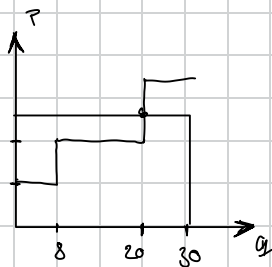
schlecht

8 200 0.4

a) g: 1200 s: 400

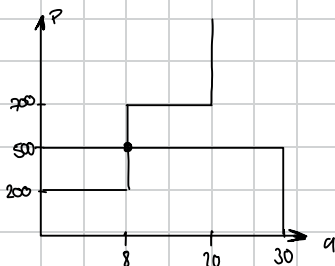
$$\pi = 1200 \cdot 12 + 400 \cdot 8 + 700 \cdot 20 = 3605$$

$$b) E(X) = 0.6 \cdot 1300 + 0.4 \cdot 500 = 980$$



Alle verkauft

$$c) E(X) = 500$$



Nur schlecht

→ konsistent mit

$E(X)$

#Ü10 1000 Einwohner

$$U(x, G) = x_i - \frac{100}{G}$$

$$x = 1\text{€}, G = 10\text{€}$$

$$m = 1000$$

MRS:

$$U'(x) = 1$$

$$U'(G) = -100 \cdot G^{-1}$$

$$= -100 \cdot (-1) \cdot G^{-2}$$

$$= \frac{100}{G^2}$$

$$MRS = \frac{\frac{100}{G^2}}{1} = \frac{100}{G^2}$$

↳ 10 € kostet 1 m² mehr Eis

b) Samuelson

$$1000 \cdot \frac{100}{G^2} = 10$$

$$100\,000 = 10 G^2$$

$$10\,000 = G^2$$

$$G = 100$$

$$c) \frac{10 \cdot G}{1000} = \frac{G}{100}$$

Budgetrestriktion: $x_i + \frac{G}{100} = 1000$
 $x_i = 1000 - \frac{G}{100}$

$$a) U(x) = x_1 - \frac{100}{G}$$

$$= 1000 - \frac{100}{G}$$

$$U'(x) = -\frac{1}{100} + \frac{100}{G^2} = 0$$

$$\frac{100}{G^2} = \frac{1}{100}$$

$$100 = 0.01 G^2$$

$$10\,000 = G^2$$

$$G = 100$$

$$\textcircled{2} U_A = x_A - (15 - Y)^2, U_B = x_B - \frac{1}{2} \cdot (6 - Y)^2$$

$$a) A: U'_A = 2 \cdot (15 - Y) = 24$$

$$15 - Y = 12$$

$$Y = 3$$

$$B: (6 - Y) = 24$$

$$Y = -18 \rightarrow \text{kauft } 0$$

b) Samuelson Bedingung

$$2 \cdot (15 - Y) + 6 - Y = 24$$

$$30 - 2Y + 6 - Y = 24$$

$$36 - 3Y = 24$$

$$3Y = 12$$

$$Y = 4$$

$$\textcircled{3} U = 2 \ln x_i + \ln F \quad m=100 \quad p=1$$

$$U = 2 \cdot \ln(100 - F_1) + \ln(F_1 + F_2)$$

$$U' = -\frac{2}{100 - F_1} + \frac{1}{F_1 + F_2} = 0$$

$$\frac{1}{F_1 + F_2} = \frac{2}{100 - F_1}$$

$$1 = \frac{2}{100 - F_1} \cdot (F_1 + F_2)$$

$$100 - F_1 = 2F_1 + 2F_2$$

$$\frac{100 - 2F_2}{3} = F_1 \rightarrow \text{Symm}$$

$$\frac{100 - 2F}{3} = F$$

$$100 - 2F = 3F$$

$$100 = 5F$$

$$F = 20$$

$$F = 40$$

$$U = 2 \cdot \ln(95 - F_1) + \ln(F_1 + F_2 + 10)$$

$$U' = -\frac{2}{95 - F_1} + \frac{1}{F_1 + F_2 + 10} = 0$$

$$\frac{2}{95 - F_1} = \frac{1}{F_1 + F_2 + 10}$$

$$2F_1 + 2F_2 + 20 = 95 - F_1$$

$$F_1 = \frac{95 - 2F_2 - 20}{3}$$

$$3F = 95 - 2F - 20$$

$$5F = 75$$

$$F = 15$$

$$15 + 15 + 10 = 40$$

↳ Crowding Out Phänomen

HÜ11

$$\pi_F = 22 \cdot f - f^2; \pi_g = 32h - h^2 - hf$$

$$a) \pi = 22f - f^2 + 32h - h^2 - hf$$

$$\pi' = 22 - 2f - h = 0$$

$$11 - \frac{1}{2}h = f$$

$$\pi = 32 - 2h - f = 0$$

$$16 - \frac{1}{2}f = h$$

$$16 - \frac{1}{2} \cdot (11 - \frac{1}{2}h) = h$$

$$16 - 5.5 + \frac{1}{4}h = h$$

$$10.5 = \frac{3}{4}h$$

$$h = 14$$

$$f = 4$$

$$b) \pi_w = 22f - f^2 - fh, \pi_g = 32h - h^2$$

$$\pi' = 22 - 2f - h = 0 \quad \pi' = 32 - 2h = 0$$

$$11 - \frac{1}{2}h = f$$

$$f = 3$$

$$32 = 2h$$

$$h = 16$$